

ФИО: _____ Класс: _____ Дата: _____

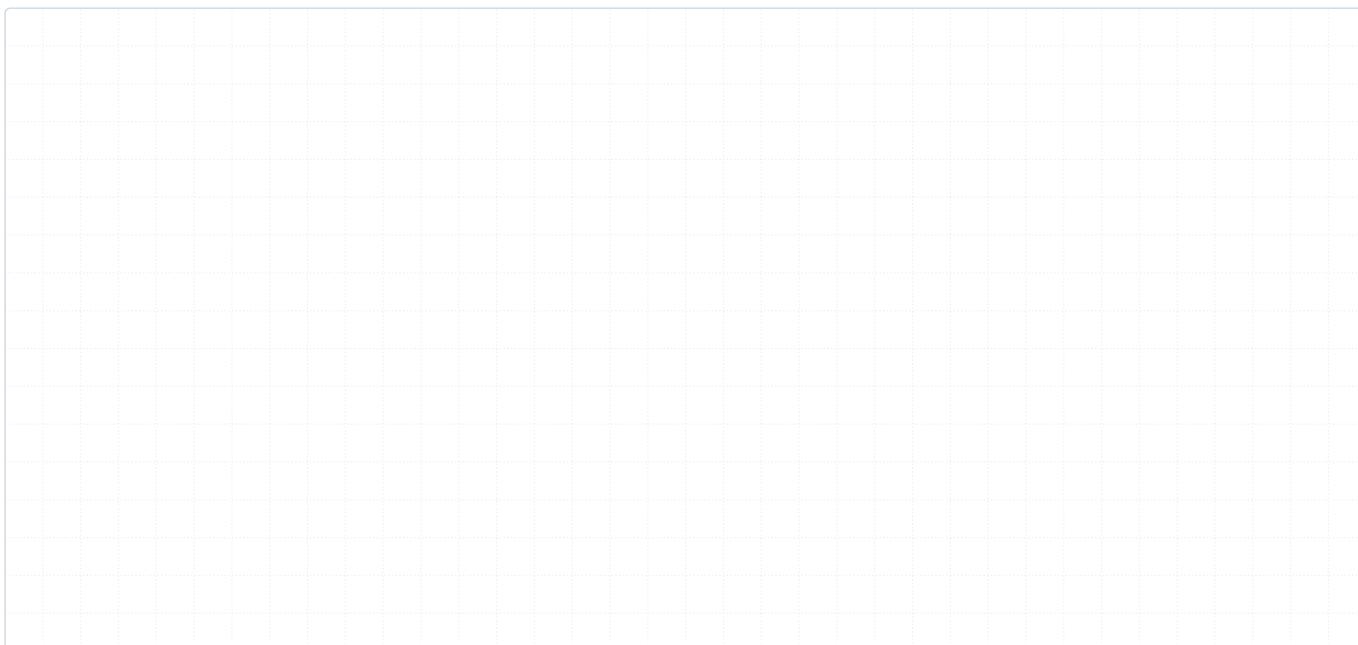
Рабочий лист: 4 Задание ЕГЭ. Условие Фано

Классная работа

Задача №1

Буквы А, Б, В, Г. Код (условие Фано): А = 0, Б = 1111, В = 1010.

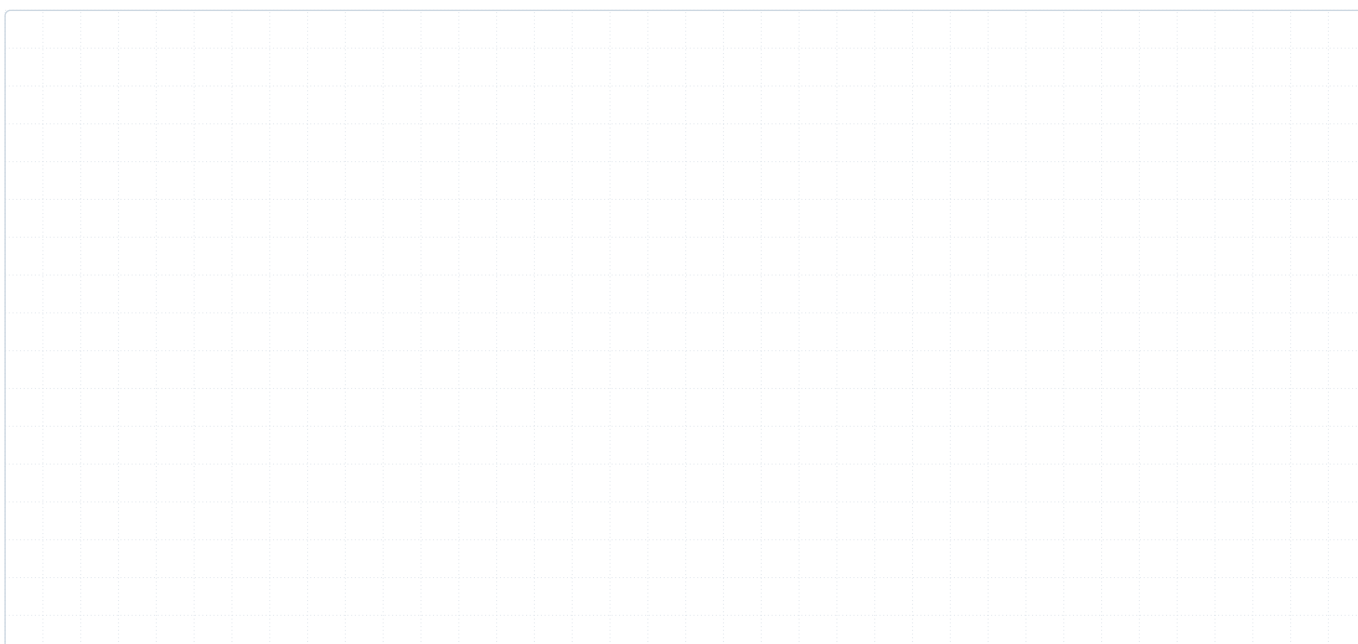
Найдите код **минимальной длины** для Г (при равных — мин. числовое значение).



Задача №2

Буквы Л, М, Н, П, Р (условие Фано). Л = 00, М = 01, Н = 11.

Укажите **кратчайшее** кодовое слово для П (при равных — мин. числовое значение).



Задача №3

Буквы К, Л, М, Н, П, Р (условие Фано). К = 000, Л = 001, М = 010, Н = 011.

Укажите **кратчайшее** кодовое слово для Π (при равных — мин. числовое значение).

Задача №4

6 красок: Белый = 0, Чёрный = 10, Красный = 1110, Фиолетовый = 11110, Зелёный = 11111.

Укажите **кратчайшее** кодовое слово для **синего** цвета (условие Фано).

Задача №5

Буквы А, Б, В, Г, Д, Е (условие Фано). $A = 101$, $B = 110$, $V = 100$, $\Gamma = 111$.
Укажите **минимальную сумму длин** кодовых слов для Д и Е.

Задача №6

Буквы А, Б, В, Г, Д, Е (условие Фано). $A = 0$, $B = 10$.
Какова **наименьшая** возможная сумма длин всех шести кодовых слов?

Задача №7

Буквы У, М, С, К, Л. Коды: У = 00, М = 01, С = 10, К = 111.

Укажите самое **короткое** кодовое слово для Л, при котором код **НЕ** будет удовлетворять условию Фано (длина > 1, не совпадает с существующими; при нескольких — мин. значение).

Задача №8

8 букв: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З (условие Фано).

А	Б	В	Г	Д	Е
000	001	0101	0100	011	101

Запишите **суммарную длину** кодовых слов для Ж и З (минимальную).

Задача №9

Кодировочная таблица (условие Фано):

Буква	Код	Буква	Код
А	00	Ж	011
Б	1001	З	111
В	1010	И	0100
Г	110	К	1000
Д	0101		

Укажите код мин. длины для Е (при равных — мин. числовое значение).

Задача №10

8 букв: У, Н, И, В, Е, Р, С, Т. У = 11, Н = 010, И = 0110, В = 0111.

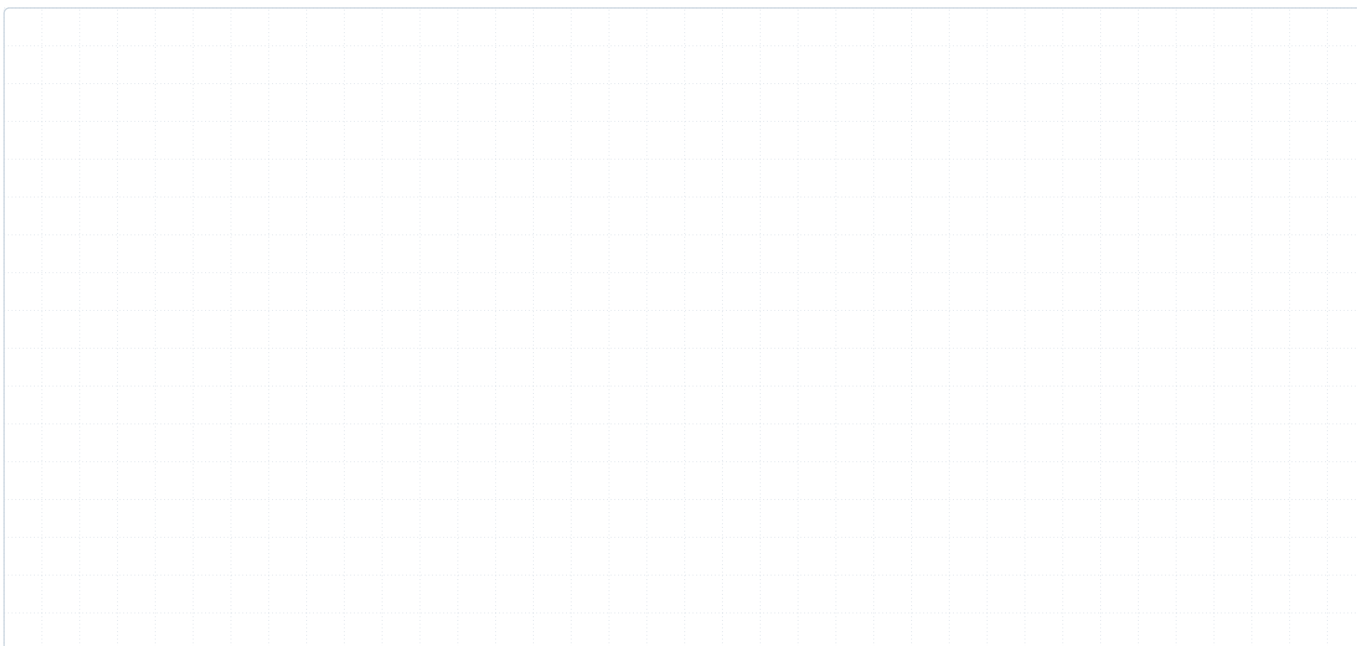
Запишите **суммарную длину** кодовых слов для Е, Р, С, Т (минимальную).

Домашняя работа

ДЗ №1

Буквы А, Б, В, Г, Д, Е (условие Фано). А = 0, Б = 10.

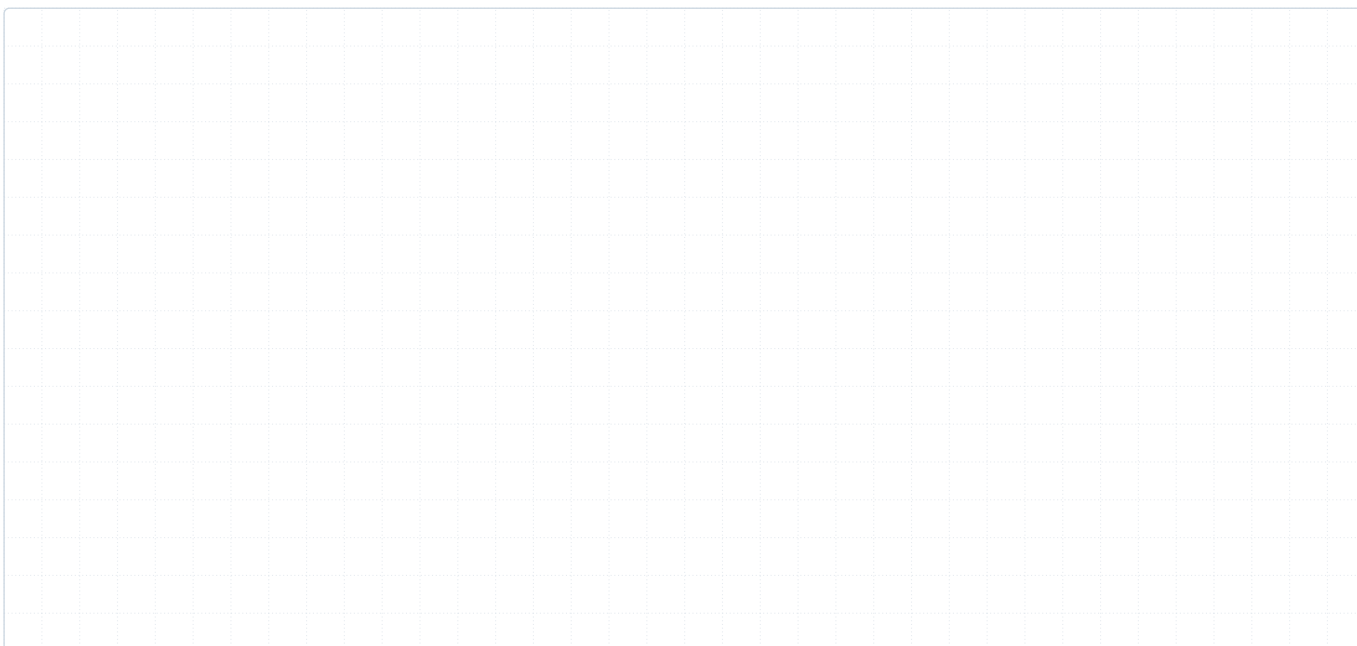
Какова **наименьшая** возможная сумма длин кодовых слов для В, Г, Д, Е?



ДЗ №2

Буквы В, И, К, У, С, Я (условие Фано). К = 00, У = 01, С = 100, Я = 1011.

Запишите минимально возможное **произведение длин** кодовых слов для В и И.



ДЗ №3

10 букв (условие Фано):

Буква	Код	Буква	Код
А	00	Л	1101
Е	010	Р	1010
И	011	С	1110
К	1111	Т	1011
У	100		

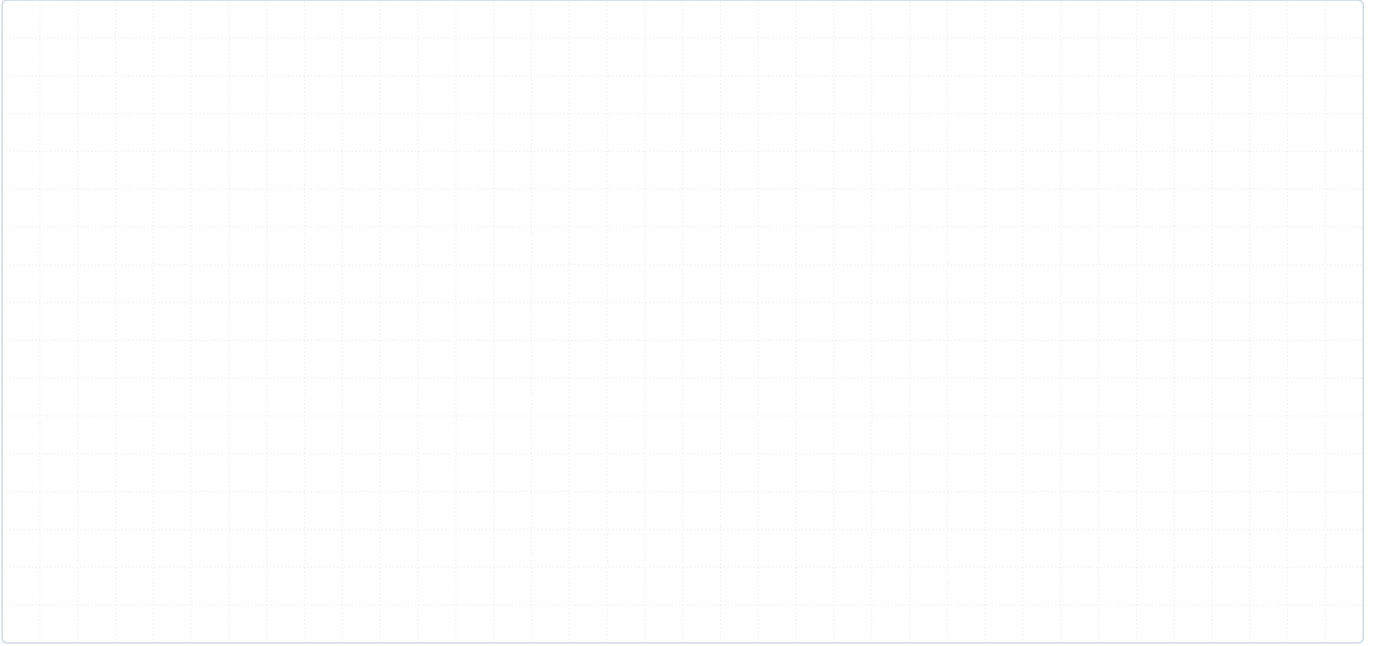
Укажите **кратчайшее** кодовое слово для Б (при равных — мин. числовое значение).

ДЗ №4

10 букв (условие Фано):

Буква	Код	Буква	Код
А	0010	Е	0101
Б	0011	Ж	111
В	000	З	0110
Д	0100	И	101
		К	100

Укажите **кратчайшее** кодовое слово для Г (при равных — мин. числовое значение).



ДЗ №5

9 букв (условие Фано). Е = 00, Ж = 011, З = 111, И = 010.

Запишите **суммарную длину** кодовых слов для А, Б, В, Г, Д (минимальную).

ДЗ №6

10 букв (условие Фано):

Буква	Код	Буква	Код
А	11	Л	0010
Б	0011	Р	0101
И	100	С	0001
К	0110	Т	0100
У	011		

Укажите **кратчайшее** кодовое слово для Е (при равных — **макс.** числовое значение).

Ответы

Классная работа:

1. 110
2. 100
3. 10
4. 110
5. 4
6. 19
7. 11
8. 5
9. 1011
10. 12

Домашняя работа:

1. 14
2. 6
3. 1100
4. 0111
5. 17
6. 0111